

ABECEDARIO DE SEÑAS

Realizado por:

Martínez Morales Luis Antonio

Muñoz Camacho Josué

Barradas Solís Nadia Fernanda

Gil Martínez Daniel Alberto

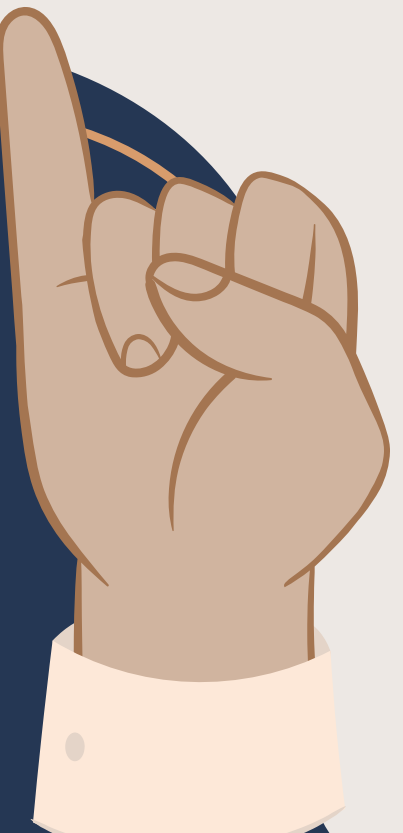
González Avendaño Ivon Alejandra

Acosta López Eduardo





TABLA DE CONTENIDO

- Introducción 01
 - Objetivos 02
 - Metodología 03
 - Factibilidad técnica 04
 - Conclusiones 05
- 



INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

El proyecto consiste en un código que reconozca las letras de lenguaje de señas Mexicano (LSM), y las traduzca en tiempo real a texto y/o voz, con el objetivo de facilitar la comunicación entre personas sordas y oyentes que no conocen LSM. El sistema podrá implementarse en una plataforma digital como aplicación móvil o dispositivo inteligente.



M



N



R

OBJETIVO

Objetivo general: Desarrollar un prototipo funcional de un detector de LSM a texto y/o voz que facilite la inclusión social y la accesibilidad comunicativa



METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Recolección y Procesamiento de Datos

- 1
 - Capturar imágenes/videos de las 27 letras del alfabeto dactilológico LSM (A-Z + Ñ).
 - Etiquetar imágenes con las letras correspondientes.
 - Aplicar técnicas de aumento de datos (rotaciones, cambios de brillo) para mejorar generalización.

Desarrollo del Sistema en Tiempo Real

- 2
 - **Captura de video:** Usar la cámara del dispositivo.
 - **Detección de manos:** Con MediaPipe o OpenCV.
 - **Clasificación del gesto:** Ejecutar el modelo CNN.
 - **Post-procesamiento:** Suavizar resultados (ej. filtro de Kalman para evitar saltos entre letras).

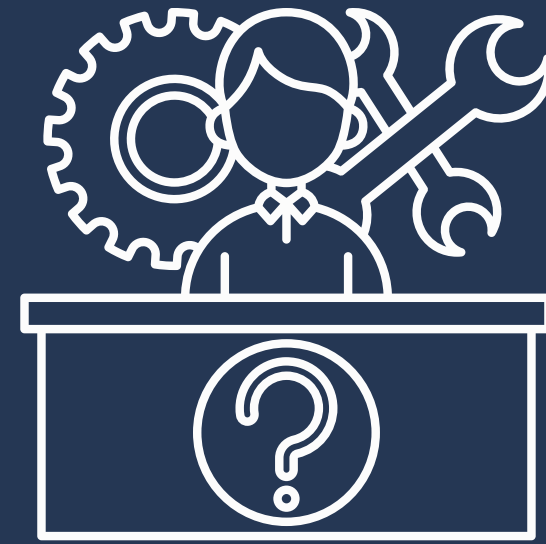


3

Validación y Pruebas

- **a) Evaluación Técnica:**
 - Medir la precisión del modelo con el dataset de prueba.
 - Optimizar para bajos **latency** (<300 ms por predicción).
- **b) Pruebas con Usuarios:**
 - Involucrar a personas sordas para feedback en:
 - Facilidad de uso.
 - Precisión en condiciones reales (iluminación, velocidad de señas).





FACTIBILIDAD TÉCNICA

"Logros y retos"

Tecnologías Clave

- Visión por computadora
- procesamiento en tiempo real
- sistems de señas

Desafíos Pendientes

- Variabilidad en señas
- Gramatica contextual
- Hardware exigente



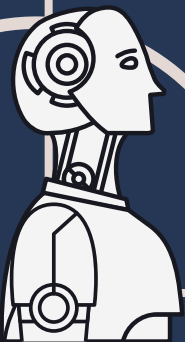
Estado Actual

- Funciona para señas básicas
- Limitado en conversaciones fluidas



Futuro

- Mejora datasheets + modelos eficientes
- integracion con wearables y apps cotidianas



CONCLUSIÓN

Este proyecto representa un paso clave hacia la inclusión de las personas sordas, eliminando barreras de comunicación y facilitando su integración en la sociedad. Al combinar inteligencia artificial y visión por computadora, no solo mejora la accesibilidad, sino que también impulsa la innovación tecnológica y la generación de empleo en áreas especializadas.

Con la creciente demanda de accesibilidad digital, esta solución tiene el potencial de convertirse en una herramienta esencial para la comunicación entre personas sordas y oyentes. Su desarrollo no solo atiende una necesidad actual, sino que también abre nuevas oportunidades para un futuro más inclusivo y equitativo.

